BAC 2027 · ÉPREUVE ANTICIPÉE DE MATHÉMATIQUES · 1re TECHNOLOGIQUE · 2 H

Fonctions, évolutions et polynômes de degré 2

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Automatismes (12 questions) et 3 exercices · 20 points · sans calculatrice

Le corrigé page 7

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BB1T-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BAC 2027 · BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · TOUTES SÉRIES

BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES

Épreuve anticipée · Première technologique

Durée : 2 heures | **Calculatrice non autorisée** | **Total : 20 points**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format de l'épreuve anticipée · reproduction et revente interdites*

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Le sujet comporte deux parties, à traiter dans leur intégralité : la première partie (automatismes) est notée sur 6 points, la deuxième partie sur 14 points.
Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le très lisiblement sur ta copie, propose la correction et poursuis l'épreuve en conséquence.

PREMIÈRE PARTIE · AUTOMATISMES (6 POINTS)

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, recopie son numéro sur ta copie et indique la lettre de ta réponse. Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Le nombre $30\,\%$ de 60 est égal à :

A. 2 B. 18 C. 20 D. 30

Appliquer un pourcentage à une quantité.

Question 2

Un prix augmente de $3\,\%$. Il est multiplié par :

A. $0{,}03$ B. $1{,}3$ C. $1{,}03$ D. 3

Associer une évolution à son coefficient multiplicateur.

Question 3

Un prix diminue de $40\,\%$. Le coefficient multiplicateur associé est :

A. $0{,}4$ B. $0{,}6$ C. $1{,}4$ D. $-0{,}4$

Associer une évolution à son coefficient multiplicateur.

Question 4

Un loyer passe de 500 € à 550 €. Le taux d'évolution du loyer est :

A. $+50\,\%$ B. $+5\,\%$ C. $+10\,\%$ D. $+1{,}1\,\%$

Calculer un taux d'évolution.

Question 5

Une quantité augmente de $50\,\%$, puis de nouveau de $50\,\%$. Au total, elle a augmenté de :

A. $100\,\%$ B. $125\,\%$ C. $150\,\%$ D. $250\,\%$

Calculer le taux d'évolution global de deux évolutions successives.

BB1T-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Question 6

$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} =$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{7}{12}$ C. $\frac{2}{10}$ D. $\frac{1}{3}$

Calculer avec des fractions.

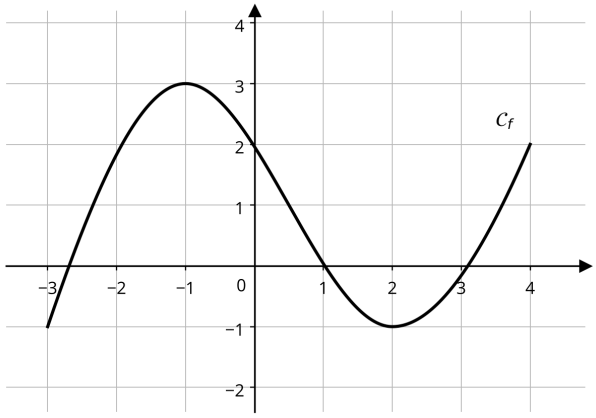
Question 7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3$. L'image de -2 par f est :

A. -11 B. 5 C. 13 D. 1

Calculer l'image d'un nombre par une fonction.

Les questions 8 et 9 portent sur la fonction f définie sur $[-3\,;\,4]$, dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est tracée ci-dessous.



Question 8

Le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 1$ sur $[-3\,;\,4]$ est :

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$.

Question 9

La fonction f est décroissante sur l'intervalle :

A. $[-3\,;\,-1]$ B. $[-1\,;\,2]$ C. $[2\,;\,4]$ D. $[-1\,;\,4]$

Lire graphiquement le sens de variation d'une fonction.

Question 10

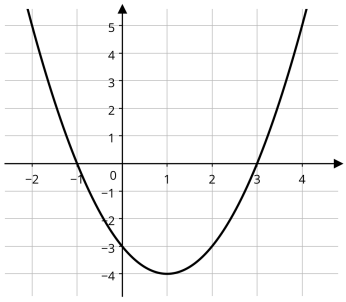
On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3(x-2)(x+7)$. Les racines de g sont :

A. 2 et -7 B. -2 et 7 C. 3, 2 et -7 D. 2 et 7

Déterminer les racines d'un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée.

BB1T-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Question 11



La parabole ci-contre représente la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

A. $h(x) = (x+1)(x-3)$

B. $h(x) = -(x+1)(x-3)$

C. $h(x) = (x-1)(x+3)$

D. $h(x) = -(x-1)(x+3)$

Associer une parabole à l'expression factorisée d'un polynôme de degré 2.

Question 12

On écrit $k(x) = 5 + 3x - x^2$ sous la forme $k(x) = ax^2 + bx + c$. On a :

A. $a = 5$ B. $a = 3$ C. $a = -1$ D. $a = 1$

Identifier les coefficients d'un polynôme de degré 2.

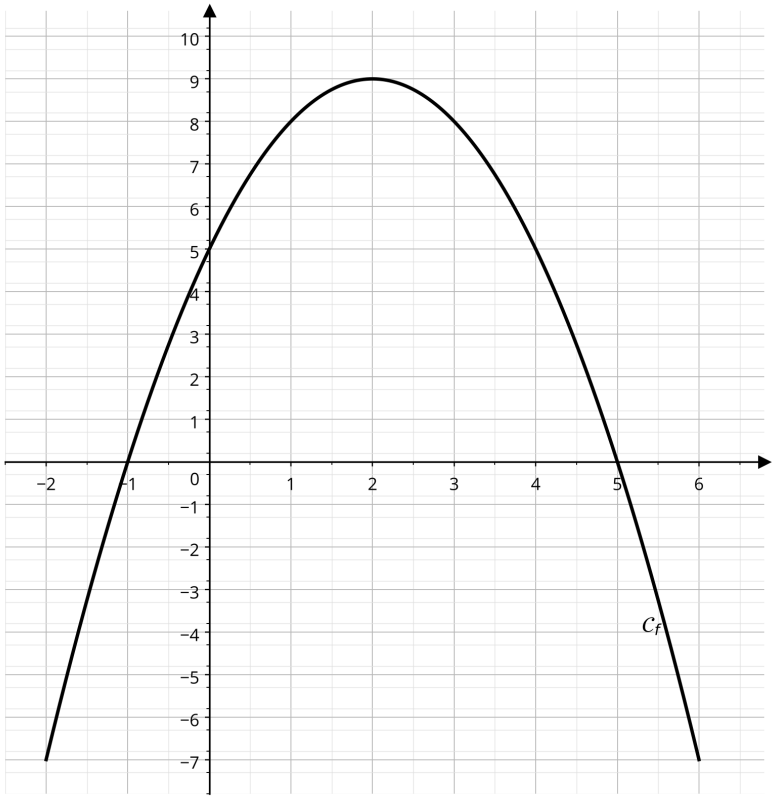
BB1T-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

DEUXIÈME PARTIE (14 POINTS)

Toutes les réponses doivent être justifiées. La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction sont prises en compte dans la notation.

<u>Exercice 1</u> (5 points)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-2\,;\,6]$, dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est tracée ci-dessous dans un repère.



Partie A · Lectures graphiques

Dans cette partie, les réponses sont obtenues par lecture graphique.

1. Déterminer $f(0)$ et $f(4)$.

2. Déterminer les antécédents de 5 par f, puis résoudre l'inéquation $f(x) \geqslant 5$.

3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

4. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $[-2\,;\,6]$.

5. Dresser le tableau de variations de f sur $[-2\,;\,6]$ et donner son maximum.

Partie B · Étude algébrique

On admet que, pour tout réel x de $[-2\,;\,6]$, $f(x) = -(x+1)(x-5)$.

6. Montrer que, pour tout réel x de $[-2\,;\,6]$, $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

7. Retrouver par le calcul les solutions de l'équation $f(x) = 0$.

8. a. Justifier que la parabole $\mathcal{C}_f$ est tournée vers le bas et que son sommet a pour abscisse 2.
b. Calculer le maximum de f sur $[-2\,;\,6]$.

Exercice 2 (5 points)

Un magasin vend deux modèles de trottinettes électriques : le modèle Urban et le modèle City. Les prix sont relevés au 1er janvier de chaque année.

Partie A · Le modèle Urban

En 2024, le modèle Urban coûtait 800 €. En 2025, son prix a augmenté de $25\,\%$.

1. Calculer le prix du modèle Urban en 2025.

2. En 2026, le prix du modèle Urban est redescendu à 800 €. Calculer le taux d'évolution du prix entre 2025 et 2026, exprimé en pourcentage.

3. Déterminer le coefficient multiplicateur global entre 2024 et 2026. Interpréter ce résultat.

4. Un client affirme : « Une hausse de $25\,\%$ est toujours compensée par une baisse de $25\,\%$. » A-t-il raison ? Justifier.

Partie B · Le modèle City

5. Pendant les soldes, le prix du modèle City baisse de $20\,\%$ et s'affiche à 320 €. Calculer son prix avant les soldes.

6. Après les soldes, le modèle City revient à son prix d'avant les soldes. Le fabricant prévoit ensuite d'augmenter ce prix de $10\,\%$ en 2027, puis encore de $10\,\%$ en 2028.
a. Calculer le prix prévu du modèle City en 2028.
b. Le vendeur annonce : « Entre les deux hausses, le prix aura augmenté de $20\,\%$ au total. » Est-ce exact ? Justifier en donnant le taux d'évolution global.

BB1T-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Exercice 3 (4 points)

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

1. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 2x - 3$.
   Affirmation 1 : le point $A(-2\,;\,5)$ appartient à la courbe représentative de g.
2. On considère la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = 2(x - 3)(x + 5)$.
   Affirmation 2 : la courbe représentative de k coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -3 et 5.
3. **Affirmation 3 :** pour tous nombres réels a et b, si $a < b$, alors $a^2 < b^2$.
4. Au club de sciences, on lance une fusée à eau verticalement depuis le sol. Sa hauteur, en mètres, t secondes après le lancement, est donnée par $h(t) = -5t(t - 4)$, pour t compris entre 0 et 4.
   Affirmation 4 : la fusée atteint une hauteur maximale de 20 mètres.

Fin du sujet

BB1T-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BB1T-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 BAC 2027 · BAC blanc de mathématiques

1re TECHNOLOGIQUE · ÉPREUVE ANTICIPÉE · CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée Propriété intellectuelle · Revente interdite

Fonctions, évolutions, polynômes de degré 2 · 2 heures · sans calculatrice · 20 points · sujet inédit au format de l'épreuve anticipée

Première partie · Automatismes

6 points

12 questions à 0,5 point, sans calculatrice et sans justification. Une réponse fausse n'enlève pas de point : réponds à toutes les questions. Pour chacune, tu trouves la bonne lettre (soulignée), puis une justification rapide, faisable de tête.

Question 1 *(0,5 pt)*

A. 2 **B.** 18 C. 20 D. 30

Prendre $30\,\%$ de 60, c'est calculer $\dfrac{30}{100} \times 60 = 0{,}3 \times 60 = 18$. De tête : $10\,\%$ de 60, c'est 6, donc $30\,\%$, c'est $3 \times 6 = 18$.

Réponse B : $30\,\%$ de 60 font 18.

Attention, piège : $\dfrac{60}{30} = 2$ *(réponse A) n'a aucun sens ici : on multiplie par* $\dfrac{30}{100}$*, on ne divise pas par* 30*.*

Question 2 *(0,5 pt)*

A. $0{,}03$ B. $1{,}3$ **C.** $1{,}03$ D. 3

♥ Augmenter de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$

$1 + \dfrac{3}{100} = 1 + 0{,}03 = 1{,}03$.

Réponse C : le prix est multiplié par $1{,}03$.

Attention, piège : $1{,}3$ *correspond à une hausse de* $30\,\%$*, pas de* $3\,\%$ *; et* $0{,}03$ *donne seulement le montant de la hausse.*

Question 3 *(0,5 pt)*

A. $0{,}4$ **B.** $0{,}6$ C. $1{,}4$ D. $-0{,}4$

♥ Diminuer de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$

$1 - \dfrac{40}{100} = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$.

Réponse B : le coefficient multiplicateur est $0{,}6$.

Attention, piège : $0{,}4$ *est la part enlevée, pas la part qui reste. Un coefficient multiplicateur n'est jamais négatif.*

BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 4 *(0,5 pt)*

A. $+50\,\%$ B. $+5\,\%$ **C.** $+10\,\%$ D. $+1{,}1\,\%$

♥ **Taux d'évolution** $= \dfrac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}}$

$\dfrac{550-500}{500} = \dfrac{50}{500} = \dfrac{1}{10} = 0{,}1$, soit $+10\,\%$.

Réponse C : le loyer a augmenté de $10\,\%$.

Attention, piège : *50 € est une hausse en euros, pas en pourcentage (réponse A). Et on divise par la valeur de* ***départ****.*

Question 5 *(0,5 pt)*

A. $100\,\%$ **B.** $125\,\%$ C. $150\,\%$ D. $250\,\%$

♥ **Évolutions successives : on multiplie les coefficients multiplicateurs**

Augmenter de $50\,\%$, c'est multiplier par $1{,}5$. Deux fois de suite : $1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$. Or $2{,}25 = 1 + 1{,}25$, ce qui correspond à une hausse de $125\,\%$.

Réponse B : la quantité a augmenté de $125\,\%$ au total.

Attention, piège : *on n'additionne pas les pourcentages : $50\,\% + 50\,\% = 100\,\%$ (réponse A) est faux, car la deuxième hausse s'applique à une quantité déjà augmentée.*

Question 6 *(0,5 pt)*

A. $\dfrac{1}{2}$ **B.** $\dfrac{7}{12}$ C. $\dfrac{2}{10}$ D. $\dfrac{1}{3}$

On réduit au même dénominateur 12 : $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{9}{12} - \dfrac{2}{12} = \dfrac{7}{12}$. Cette fraction est simplifiée (7 est premier et ne divise pas 12).

Réponse B : $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{7}{12}$

Attention, piège : *soustraire les numérateurs et additionner les dénominateurs donne $\dfrac{2}{10}$ (réponse C) : c'est faux, il faut d'abord un dénominateur commun.*

Question 7 *(0,5 pt)*

A. -11 **B.** 5 C. 13 D. 1

On remplace x par -2, avec des parenthèses : $f(-2) = 2 \times (-2)^2 - 3 = 2 \times 4 - 3 = 8 - 3 = 5$.

Réponse B : $f(-2) = 5$

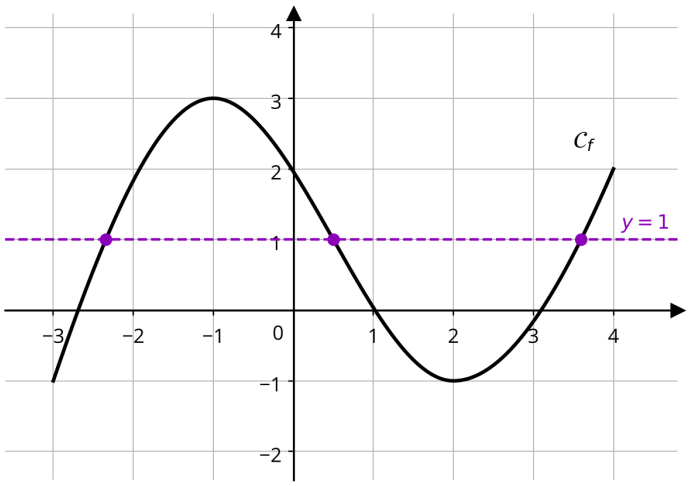
Attention, piège : *$(-2)^2 = 4$ (et non -4, qui donne la réponse A : -11). Le carré porte sur -2 seulement, pas sur $2 \times (-2)$ (réponse C : 13).*

BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 8 *(0,5 pt)*

A. 0 B. 1 C. 2 **D.** 3



Les solutions de $f(x) = 1$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec la droite horizontale d'équation $y = 1$. On trace cette droite : elle coupe la courbe en **trois** points (en violet ci-dessus).

Réponse D : l'équation $f(x) = 1$ a 3 solutions sur $[-3\,;\,4]$.

Attention, piège : *on ne calcule pas $f(1)$: chercher les solutions de $f(x) = 1$, c'est chercher des abscisses, sur la droite $y = 1$.*

Question 9 *(0,5 pt)*

A. $[-3\,;\,-1]$ **B.** $[-1\,;\,2]$ C. $[2\,;\,4]$ D. $[-1\,;\,4]$

En parcourant l'axe des abscisses de gauche à droite, la courbe monte de $x = -3$ à $x = -1$, descend de $x = -1$ à $x = 2$, puis remonte jusqu'à $x = 4$.

Réponse B : f est décroissante sur $[-1\,;\,2]$.

Attention, piège : *sur $[-1\,;\,4]$ (réponse D), f descend puis remonte : elle n'est pas décroissante sur tout cet intervalle.*

Question 10 *(0,5 pt)*

A. 2 **et** -7 B. -2 et 7 C. 3, 2 et -7 D. 2 et 7

♥ Les racines de $a(x - x_1)(x - x_2)$ sont x_1 et x_2

$g(x) = 0$ équivaut à $x - 2 = 0$ ou $x + 7 = 0$ (un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul), c'est-à-dire $x = 2$ ou $x = -7$.

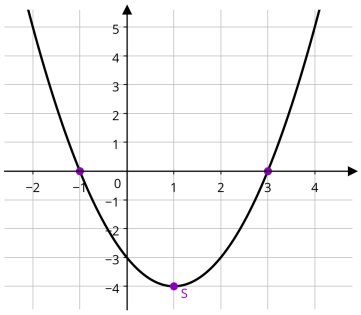
Réponse A : les racines de g sont 2 et -7.

Attention, piège : *les signes s'inversent : $x + 7 = 0$ donne $x = -7$. Et le coefficient 3 n'est pas une racine (réponse C).*

BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 11 *(0,5 pt)*



A. $h(x) = (x+1)(x-3)$
B. $h(x) = -(x+1)(x-3)$
C. $h(x) = (x-1)(x+3)$
D. $h(x) = -(x-1)(x+3)$

La parabole coupe l'axe des abscisses en -1 et 3 : les racines sont -1 et 3, donc $h(x) = a(x+1)(x-3)$. On élimine C et D (racines 1 et -3).

La parabole est tournée vers le haut, donc $a > 0$: on élimine B. Vérification : $h(0) = 1 \times (-3) = -3$, c'est bien l'ordonnée du point où la courbe coupe l'axe des ordonnées.

Réponse A : $h(x) = (x+1)(x-3)$

Attention, piège : *$(x-1)(x+3)$ a pour racines 1 et -3, pas -1 et 3.*

Question 12 *(0,5 pt)*

A. $a = 5$ B. $a = 3$ **C.** $a = -1$ D. $a = 1$

On range les termes par puissances décroissantes de x : $k(x) = -x^2 + 3x + 5$. Le coefficient de x^2 est -1, donc $a = -1$, $b = 3$ et $c = 5$.

Réponse C : $a = -1$

Attention, piège : *a n'est pas « le premier nombre écrit » : c'est le coefficient de x^2. Et $-x^2 = -1 \times x^2$, donc $a = -1$ et non 1.*

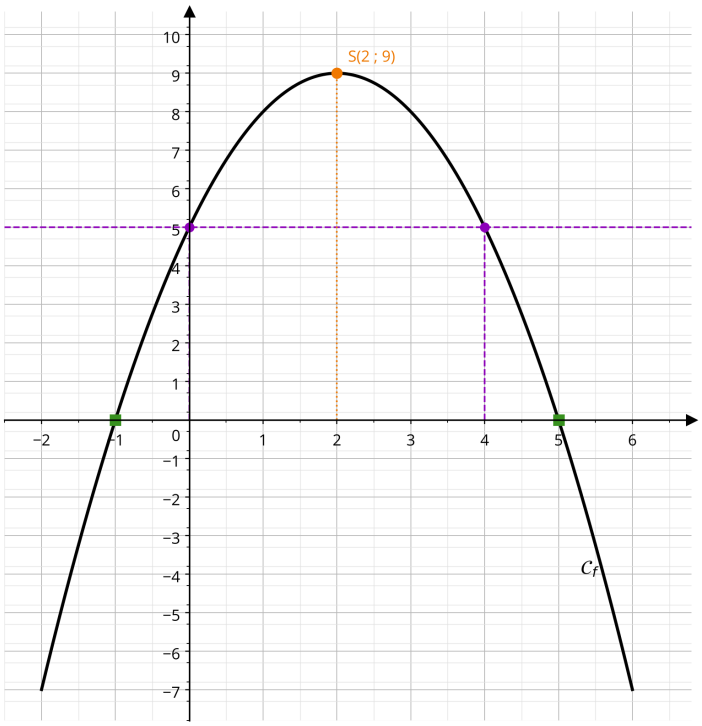
BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Deuxième partie · 14 points

Exercice 1 · Fonction polynôme de degré 2

5 points



En violet : lectures des questions 1 et 2 ; en vert : solutions de $f(x) = 0$ (question 3) ; en orange : sommet de la parabole.

Partie A · Lectures graphiques

1. *(0,5 pt)*

$f(0)$ est l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 0 : la courbe coupe l'axe des ordonnées en 5. De même, le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 4 a pour ordonnée 5.

$f(0) = 5$ **et** $f(4) = 5$

2. *(0,75 pt)*

Les antécédents de 5 sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée 5 : on trace la droite d'équation $y = 5$, qui coupe la courbe aux points d'abscisses 0 et 4.

Résoudre $f(x) \geqslant 5$, c'est chercher les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **sur ou au-dessus** de la droite $y = 5$: c'est le cas entre 0 et 4, bornes comprises.

Les antécédents de 5 sont 0 et 4 ; l'ensemble des solutions de $f(x) \geqslant 5$ est $S = [0\,;\,4]$.

Attention, piège : *les solutions d'une inéquation forment un intervalle, pas seulement deux nombres. Le crochet est fermé car l'inégalité est large ($\geqslant$).*

BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

3. *(0,5 pt)*

On cherche les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses : $x = -1$ et $x = 5$.

Les solutions de $f(x) = 0$ sont -1 et 5 : $S = \{-1\,;\,5\}$.

Attention, piège : *5 est aussi $f(0)$, l'ordonnée à l'origine ; ce n'est pas pour cela qu'il est solution. On lit des **abscisses**.*

4. *(0,75 pt)*

$f(x)$ est positif quand la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, négatif quand elle est en dessous, et nul aux points d'intersection ($x = -1$ et $x = 5$).

x	-2		-1		5		6
signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Attention, piège : *le tableau commence à -2 et s'arrête à 6, les bornes de l'intervalle d'étude, et non à $-\infty$ et $+\infty$.*

5. *(0,5 pt)*

La courbe monte de $x = -2$ jusqu'au sommet d'abscisse 2, puis descend jusqu'à $x = 6$. On lit $f(-2) = -7$, $f(2) = 9$ et $f(6) = -7$.

x	-2		2		6
variations de f	-7	↗	9	↘	-7

Le maximum de f sur $[-2\,;\,6]$ est 9, atteint en $x = 2$.

Attention, piège : *le maximum est une valeur de $f(x)$ (ici 9), pas l'abscisse où il est atteint (ici 2).*

Partie B · Étude algébrique

6. *(0,5 pt)*

On développe d'abord le produit, puis on applique le signe moins :

$$(x+1)(x-5) = x^2 - 5x + x - 5 = x^2 - 4x - 5$$

$$f(x) = -(x^2 - 4x - 5) = -x^2 + 4x + 5$$

Pour tout x de $[-2\,;\,6]$, $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

Attention, piège : *le signe moins devant la parenthèse change le signe de **tous** les termes : $-(-5) = +5$.*

BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

7. *(0,5 pt)*

On utilise la forme factorisée $f(x) = -(x+1)(x-5)$.

♥ Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul

Le facteur -1 n'est jamais nul, donc $f(x) = 0$ équivaut à $x + 1 = 0$ ou $x - 5 = 0$, c'est-à-dire $x = -1$ ou $x = 5$. Ces deux valeurs sont bien dans $[-2\,;\,6]$.

Les solutions de $f(x) = 0$ sont -1 et 5, comme à la question 3.

8. a) *(0,5 pt)*

D'après la question 6, $f(x) = -x^2 + 4x + 5$, avec $a = -1$.

♥ La parabole de $ax^2 + bx + c$ est tournée vers le haut si $a > 0$, vers le bas si $a < 0$

$a = -1 < 0$: la parabole est tournée vers le bas.

♥ Si $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, l'axe de symétrie de la parabole est la droite d'équation $x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$

Les racines sont -1 et 5, donc le sommet a pour abscisse $\dfrac{-1+5}{2} = \dfrac{4}{2} = 2$.

$a = -1 < 0$: parabole tournée vers le bas ; sommet d'abscisse $\dfrac{-1+5}{2} = 2$.

8. b) *(0,5 pt)*

La parabole est tournée vers le bas : son sommet est le point le plus haut, donc le maximum de f est atteint en $x = 2$.

$f(2) = -(2+1)(2-5) = -3 \times (-3) = 9$.

Le maximum de f sur $[-2\,;\,6]$ est $f(2) = 9$, comme à la question 5.

Attention, piège : $-3 \times (-3) = +9$ *: moins par moins donne plus.*

Exercice 2 · Prix de trottinettes électriques

5 points

♥ Augmenter de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$; diminuer de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$

Partie A · Le modèle Urban

1. *(0,5 pt)*

Une hausse de $25\,\%$ correspond au coefficient multiplicateur $1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$.

$800 \times 1{,}25 = 1\,000$. De tête : $25\,\%$ de 800, c'est le quart de 800, soit 200 ; et $800 + 200 = 1\,000$.

En 2025, le modèle Urban coûte $1\,000$ €.

BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

2. *(0,75 pt)*

♥ Taux d'évolution $= \dfrac{V_A - V_D}{V_D}$ (V_D : valeur de départ, V_A : valeur d'arrivée)

Entre 2025 et 2026, la valeur de départ est $1\,000$ € et la valeur d'arrivée 800 € :

$$t = \frac{800 - 1\,000}{1\,000} = \frac{-200}{1\,000} = -0{,}2 = -20\,\%$$

Entre 2025 et 2026, le prix a baissé de $20\,\%$.

Attention, piège : *la valeur de départ est le prix de 2025 ($1\,000$ €), pas celui de 2024. Diviser par 800 donne $-25\,\%$, ce qui est faux.*

3. *(1 pt)*

Le coefficient multiplicateur de la baisse de $20\,\%$ est $1 - 0{,}2 = 0{,}8$.

♥ Le coefficient multiplicateur global de deux évolutions successives est le produit des coefficients multiplicateurs

$CM_{\text{global}} = 1{,}25 \times 0{,}8 = 1$.

Un coefficient multiplicateur égal à 1 signifie que le prix n'a pas changé entre 2024 et 2026 : on retrouve bien 800 €. La baisse de $20\,\%$ « annule » la hausse de $25\,\%$: c'est l'**évolution réciproque** de cette hausse.

$CM_{\text{global}} = 1{,}25 \times 0{,}8 = 1$: le prix est le même en 2024 et en 2026 (évolution globale de $0\,\%$).

4. *(0,75 pt)*

Une hausse de $25\,\%$ puis une baisse de $25\,\%$ correspondent à un coefficient global de $1{,}25 \times 0{,}75 = 0{,}9375$, qui n'est pas égal à 1.

Contre-exemple avec le modèle Urban : $800 \times 1{,}25 = 1\,000$ €, puis $1\,000 \times 0{,}75 = 750$ €. On ne retrouve pas 800 €.

Le client a tort : après $+25\,\%$ puis $-25\,\%$, le prix a baissé de $6{,}25\,\%$ (800 € deviennent 750 €).

Attention, piège : *les deux pourcentages ne portent pas sur le même prix ($25\,\%$ de 800 € puis $25\,\%$ de $1\,000$ €) : ils ne se compensent pas. La question 3 montre que c'est une baisse de $20\,\%$ qui compense une hausse de $25\,\%$.*

BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Partie B · Le modèle City

5. *(0,75 pt)*

On note P le prix avant les soldes. Une baisse de $20\,\%$ correspond au coefficient $0{,}8$, donc $P \times 0{,}8 = 320$.

Pour retrouver P, on divise par le coefficient multiplicateur : $P = \dfrac{320}{0{,}8} = \dfrac{3\,200}{8} = 400$.

Vérification : $400 \times 0{,}8 = 320$.

Avant les soldes, le modèle City coûtait 400 €.

Attention, piège : *ajouter $20\,\%$ à 320 € donne 384 €, ce qui est faux : les $20\,\%$ portent sur le prix* ***avant*** *les soldes, pas sur 320 €.*

6. a) *(0,5 pt)*

Une hausse de $10\,\%$ correspond au coefficient $1{,}1$.

En 2027 : $400 \times 1{,}1 = 440$ €. En 2028 : $440 \times 1{,}1 = 484$ € (de tête : $10\,\%$ de 440, c'est 44, et $440 + 44 = 484$).

En 2028, le modèle City coûtera 484 €.

6. b) *(0,75 pt)*

Coefficient multiplicateur global : $1{,}1 \times 1{,}1 = 1{,}21$.

Taux d'évolution global : $1{,}21 - 1 = 0{,}21 = 21\,\%$. Vérification : $\dfrac{484 - 400}{400} = \dfrac{84}{400} = 0{,}21$.

L'annonce est inexacte : au total, le prix augmente de $21\,\%$, et non de $20\,\%$.

Attention, piège : *la seconde hausse de $10\,\%$ s'applique à 440 €, pas à 400 € : elle rapporte 44 € et non 40 €. Les pourcentages successifs ne s'additionnent pas.*

Exercice 3 · Vrai ou faux

4 points

Pour chaque affirmation : une réponse « vrai » se démontre par un calcul ou un raisonnement général ; une réponse « faux » se prouve par un contre-exemple ou par un calcul qui contredit l'affirmation.

Affirmation 1 *(1 pt)*

♥ Le point $A(x_A\,;\,y_A)$ appartient à la courbe de g si et seulement si $g(x_A) = y_A$

$g(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$, et 5 est bien l'ordonnée de A.

VRAI : $g(-2) = 5$, donc $A(-2\,;\,5)$ appartient à la courbe de g.

Attention, piège : *$-2 \times (-2) = +4$: le signe moins de $-2x$ et celui de -2 donnent un plus.*

BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Affirmation 2 *(1 pt)*

Les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses sont les racines de k, solutions de $k(x) = 0$.

$2(x-3)(x+5) = 0$ équivaut à $x - 3 = 0$ ou $x + 5 = 0$ (le facteur 2 n'est jamais nul), c'est-à-dire $x = 3$ ou $x = -5$.

Contrôle : $k(-3) = 2 \times (-6) \times 2 = -24 \neq 0$, donc -3 n'est pas une racine.

FAUX : la courbe de k coupe l'axe des abscisses en 3 et en -5, pas en -3 et 5.

Attention, piège : *c'est l'erreur de signe classique : $x - 3 = 0$ donne $x = 3$, et $x + 5 = 0$ donne $x = -5$.*

Affirmation 3 *(1 pt)*

Il suffit d'un contre-exemple. Prenons $a = -3$ et $b = 1$: on a bien $a < b$.

Mais $a^2 = (-3)^2 = 9$ et $b^2 = 1^2 = 1$: $a^2 > b^2$.

Explication : la fonction carré est décroissante sur $]-\infty\,;\,0]$ et croissante sur $[0\,;\,+\infty[$; elle ne conserve l'ordre que pour des nombres positifs.

FAUX : contre-exemple $a = -3$ et $b = 1$, avec $-3 < 1$ mais $9 > 1$.

Attention, piège : *vérifier l'affirmation sur des exemples positifs ($2 < 3$ et $4 < 9$) ne prouve rien : pour « pour tous… », un seul contre-exemple suffit à montrer que c'est faux.*

Affirmation 4 *(1 pt)*

En développant : $h(t) = -5t^2 + 20t$, donc $a = -5 < 0$: la parabole est tournée vers le bas, son sommet donne la hauteur maximale.

Racines : $-5t(t-4) = 0$ équivaut à $t = 0$ ou $t = 4$ (la fusée part du sol et y revient). L'axe de symétrie est la droite d'équation $t = \dfrac{0+4}{2} = 2$.

$h(2) = -5 \times 2 \times (2-4) = -10 \times (-2) = 20$.

VRAI : la hauteur maximale est $h(2) = 20$ m, atteinte 2 secondes après le lancement.

Attention, piège : *20 est une hauteur (en mètres) et 2 un temps (en secondes) : ne les confonds pas dans la conclusion.*

BB1T-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie